

ミニ特集 温故知新—新たな視点から見直す公害

大気汚染による健康影響 —歴史的変遷と現状—

島 正 之

兵庫医科大学公衆衛生学

Health Effects of Air Pollution: A Historical Review and Present Status

Masayuki SHIMA

Department of Public Health, Hyogo College of Medicine

Abstract During the 1960s, the concentrations of air pollutants, particularly that of sulfur dioxide (SO₂), were extremely high in many industrial cities in Japan, and the prevalence of bronchial asthma and chronic bronchitis increased among residents living in the cities. To evaluate the effects of air pollution on respiratory diseases, many epidemiological studies were conducted, and the findings played an important role in the regulatory control of air pollution. After 1970, the concentration of SO₂ has decreased markedly, and its adverse health effects have been minimized. On the other hand, the increasing automobile traffic in Japan has caused considerable increases in concentrations of air pollutants, such as nitrogen oxides (NO_x) and particulate matter (PM). The large-scale epidemiological studies conducted in Japan showed that traffic-related air pollution was associated with the development of asthma in school children and the persistence of asthmatic symptoms in preschool children. In recent years, however, the concentrations of NO_x and PM have gradually decreased, since control measures based on the Automobile NO_x/PM law were enforced in 2001. At present, the adverse health effects of airborne fine particulate matter (PM_{2.5}) and photochemical oxidants have become a major concern. These air pollutants consist of not only emissions from primary sources but also secondary formations in air, and have spread worldwide. Both short- and long-term exposure to these air pollutants are reported to increase the risk of respiratory and cardiovascular diseases in the population. Therefore, global efforts are necessary to reduce the health risk of these air pollutants.

Key words: bronchial asthma (気管支喘息), sulfur dioxide (二酸化硫黄),
automobile exhaust (自動車排出ガス), fine particulate matter (微小粒子状物質),
photochemical oxidant (光化学オキシダント)

はじめに

大気中には様々な粒径からなる粒子状物質 (particulate matter; PM) のほか、二酸化硫黄 (sulfur dioxide; SO₂),

二酸化窒素 (nitrogen dioxide; NO₂), オゾン (ozone; O₃) など、多くの汚染物質が存在している (1)。

これらの物質による大気汚染は工業化に伴う化石燃料の使用や自動車交通量の増加に伴って顕在化するため、かつては工業地域や都市部の問題と考えられてきた。しかし、近年は発展途上国においても経済成長が著しく、自動車交通量が急増していることから、世界のほぼ全域に共通する問題となっており、大陸間の長距離輸送による越境汚染の影響も指摘されている (2, 3)。

人が呼吸によって大気汚染物質を吸入すると、呼吸器

受付 2017 年 4 月 3 日, 受理 2017 年 4 月 25 日

Reprint requests to: Masayuki SHIMA

Department of Public Health, Hyogo College of Medicine, 1-1
Mukogawa-cho, Nishinomiya, Hyogo 663-8501, Japan

TEL: +81(798)45-6565, FAX: +81(798)45-6567

E-mail: shima-m@hyo-med.ac.jp

系、循環器系をはじめ、様々な健康影響を生じることが知られている (1)。世界保健機関 (WHO) は、2012 年に全世界で屋外大気汚染によって 300 万人、屋内空気汚染も含めると 650 万人 (世界の全死亡の 11.6%) が死亡したと推計し、健康に対する最大のリスクであると指摘している (4)。死因別には、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中が多く、5 歳未満の小児では急性下気道疾患のリスクも高い (5)。本稿では、大気汚染による健康影響の歴史と現状について、疫学的知見を中心に概説する。

大気汚染の急性影響のエピソード

欧米諸国では、産業革命以後に石炭などの化石燃料の使用量が急増し、煤煙による激しい大気汚染が問題となった。冬季に放射冷却のために地表から熱エネルギーが失われると、冷却された大気の上に暖かい空気層が存在する逆転層が形成される。そのため、大気汚染物質が拡散されずに短期的に異常な高濃度となり、住民の死亡や呼吸器疾患の増悪などの急性の健康被害がもたらされることがある (6)。特に山や丘に囲まれた谷間などで起こりやすく、ベルギーのミューズ渓谷 (1930 年)、米国ペンシルバニア州ドノラ (1948 年)、メキシコのボサリカ (1950 年) などにおける大気汚染の急性影響エピソードが知られているが、最も有名なのは英国のロンドンスモッグ事件 (1952 年) である (6, 7)。

1952 年 12 月上旬、ロンドンでは無風逆転層が数日間におわたって持続し、寒冷のために暖房用の石炭消費量が急増したことから、大気中の SO_2 や煤塵の濃度が極めて高くなった。それにより、その後の 2 週間で約 4,000 人の過剰死亡 (例年の同時期の死亡の 2.6 倍) がみられ、特に気管支炎による死亡 (同 9.3 倍) が著しく増大した。この間の入院者数も増加し、呼吸・循環系疾患のある人や高齢者への影響が特に大きかったとされている (7)。

日本における大気汚染の歴史と現状

1. 工場や発電所による大気汚染

日本では、第二次世界大戦後の高度経済成長期 (1950 ~ 1960 年代) に重化学工業が急速に拡大し、工場や発電所などを主な発生源とする深刻な大気汚染が社会問題となった。そして、いわゆる四日市喘息 (8, 9) に代表されるように、工場周辺の住民における喘息や気管支炎の有病率の増加、症状の増悪など、呼吸器系を中心に多くの健康被害がもたらされた (10)。

当時主要な原因とされた大気汚染物質は、硫黄分を含む石油、石炭の燃焼によって発生する SO_2 であった (8)。 SO_2 は呼吸器系への刺激作用があり、喘息患者の気管支収縮や吸入アレルギーに対する反応を増強させる作用がある (11)。四日市市で行われた疫学調査では、大気汚染地区における 40 歳以上の住民の慢性気管支炎及び閉

塞性障害の有病率は非汚染地区よりも数倍高く (8)、 SO_2 濃度が高い地区ほど気管支喘息の受診率が高かった (9) ことが報告されている。

こうした大気汚染への対策として、1967 年に公害対策基本法、1968 年に大気汚染防止法が制定され、環境基準の設定、大気汚染物質の排出規制などが進められた。1973 年には公害健康被害補償法が制定され、大気汚染が著しい地域に居住することにより気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、喘息性気管支炎に罹患したと認定された者に対して、大気汚染物質の排出者の費用負担により医療費などの補償給付が行われることになった。その後、著しい大気汚染は改善されてきたことから、1988 年に制度の見直しが行われ、新規の患者認定は行われないうこととなった (既に認定を受けていた者への補償給付は継続している) (10)。

全国の SO_2 濃度は 1967 年度をピークとして、その後は低硫黄重油の使用や脱硫装置の導入などの大気汚染対策の実施に伴って大きく低下した (図 1a)。四日市市では、 SO_2 濃度の低下に伴って汚染地区における気管支喘息及び慢性気管支炎による死亡率が低下し、非汚染地区との差が見られなくなるなど、健康への影響も改善したことが報告されている (12)。現在は火山の噴火などにより短期的に SO_2 が高濃度となる地域はあるが、全国のほとんどすべての測定局で環境基準が達成されている。

2. 自動車排出ガスによる大気汚染とその健康影響

日本では、1970 年代以降は都市部を中心に自動車交通量が増加し、自動車排出ガスによる大気汚染の健康影響が懸念されるようになった (13)。自動車排出ガスは PM (ディーゼル車から排出されるブラックカーボンなど) や窒素酸化物 (NO と NO_2 の総称; NO_x) などのガス状汚染物質の複合物であり、さらに幹線道路周辺では道路粉塵、タイヤやブレーキの摩耗により生じる成分の影響も考えられることから、これらの総称として自動車交通由来の大気汚染 (traffic-related air pollution; TRAP) と呼ばれる (13, 14)。わが国では TRAP の主な指標として NO_2 と浮遊粒子状物質 (suspended particulate matter; SPM、大気中に浮遊する PM のうち粒径が $10 \mu\text{m}$ 以下のもの) が用いられることが多い。

自動車排出ガスは小児の喘息に対して短期的及び長期的な影響を与えるとの報告が相次いでいる。欧州 10 都市で行われた疫学研究では、交通量の多い道路近傍の大気汚染は小児の喘息発症の 14%、喘息症状の増悪の 15% に関与していたと報告されている (15)。わが国では、千葉県下各地の小中学生を対象としたコホート研究において、自動車交通量の多い幹線道路周辺に居住する小児の気管支喘息の新規発症オッズ比は、田園部に対して男子 3.77 [95% 信頼区間: 1.00–14.16]、女子 4.03 [95% 信頼区間: 0.90–17.96] であり、男子では有意に高かった (16)。

環境省環境保健部では、自動車排出ガスによる大気汚

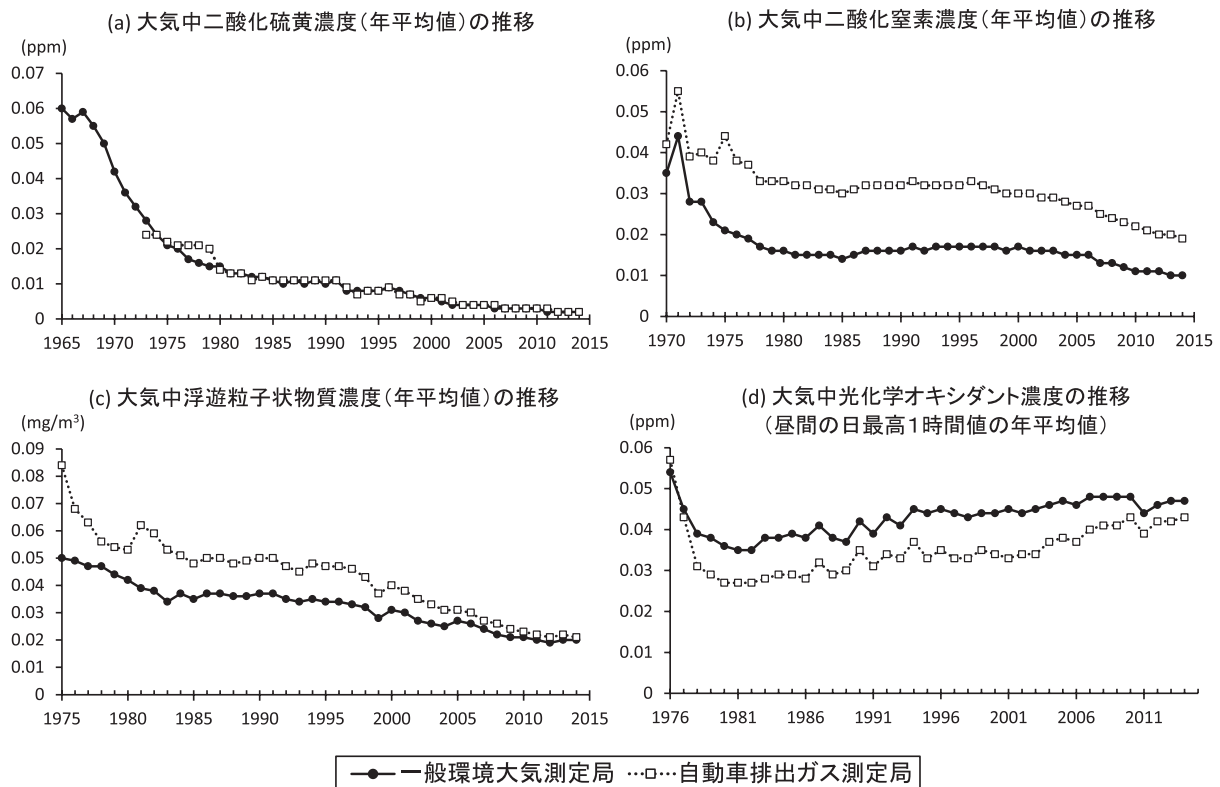


図 1 主要な大気汚染物質濃度の年次推移。(環境省資料をもとに作成)

染と喘息などの呼吸器疾患の発症との関連性を明らかにすることを目的として、2005～2010年に「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査」を実施した(英文表記である“Study On Respiratory disease and Automobile exhaust”の頭文字を取って『そら(SORA)プロジェクト』と呼ばれる)(17)。この調査では、関東、中京、関西の3大都市圏の自動車交通量の多い地域において、小学生を対象としたコホート研究、幼児を対象としたコホート内症例対照研究、成人を対象とした横断研究および症例対照研究の3つの大規模な疫学研究が行われた。これらの調査では、自動車排出ガスの指標として元素炭素(elemental carbon; EC)と窒素酸化物(NO_x)の個人曝露濃度を大気拡散モデルにより推計し(18)、健康影響との関連が評価された。

小学生を対象としたコホート研究では、調査開始時に喘息症状のなかった学童10,069名を3～4年間追跡したところ、観察期間中に309名が喘息を新規に発症した。大気汚染物質への曝露との関連は、ECの個人曝露推計値 $0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたりのオッズ比が1.07[95%信頼区間: 1.01–1.14]、 NO_x 個人曝露推計値1 ppb増加あたりのオッズ比が1.01[95%信頼区間: 0.99–1.03]であり、ECへの曝露と喘息発症との間に有意な関連性が認められた(表1)(19)。

幼児を対象とした調査では、1歳6か月から3歳までの間の喘息の新規発症とEC及び NO_x への曝露量との関連は明らかではなかった。しかし、1歳6か月時点で

表 1 大気汚染濃度および主なリスクファクター等と喘息新規発症との関連性(離散時間ロジスティック回帰モデルによる解析の結果)(文献19より一部改変)

主な説明変数	オッズ比	95%信頼区間
EC ($0.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加あたり)	1.07	(1.01, 1.14)
性		
男子/女子	1.44	(1.09, 1.90)
ベースライン時の学年		
3年生/1年生	0.91	(0.64, 1.30)
2年生/1年生	1.02	(0.75, 1.40)
ベースライン時の症状等で有意であった項目		
持続性せき	3.56	(1.98, 6.41)
喘鳴	5.20	(3.82, 7.06)
かぜなどの呼吸器疾患	1.83	(1.32, 2.54)
花粉症の既往	1.36	(1.00, 1.86)
アレルギー性疾患(花粉症を除く)	2.36	(1.62, 3.43)
気管支炎の既往	1.80	(1.31, 2.47)
百日咳の既往	4.66	(1.44, 15.10)
中耳炎の既往	0.72	(0.54, 0.96)
両親の喘息の既往	2.06	(1.54, 2.76)

EC: Elemental Carbon

既に喘息症状を有していたものが3歳でも喘息症状が持続しているオッズ比は、 NO_x への曝露量が高いものは最低曝露量のものに対して3.32[95%信頼区間: 1.12–9.84]と有意に高く、自動車排出ガスへの曝露が幼児期

表 2 大気汚染濃度の低下と喘息有病率の変化との関連 (文献 21 より一部改変)

	二酸化窒素 (NO ₂)		浮遊粒子状物質 (SPM)	
	推定変化量 (%)	(95% 信頼区間)	推定変化量 (%)	(95% 信頼区間)
大気汚染濃度 (年平均値) の低下	-0.118	(-0.225, -0.012)*	-0.050	(-0.080, -0.020)*
母親の喫煙割合の変化 (%)	-0.013	(-0.128, 0.101)	-0.008	(-0.105, 0.090)
収入の変化 (千円/月)	-0.001	(-0.005, 0.004)	-0.000	(-0.004, 0.004)
両親のアレルギー疾患既往歴の割合の変化 (%)	-0.096	(-0.260, 0.068)	-0.079	(-0.224, 0.066)
昼間の保育所利用の割合の変化 (%)	0.002	(-0.145, 0.119)	0.003	(-0.453, 0.051)
ペット飼育の割合の変化 (%)	-0.013	(-0.145, 0.119)	-0.020	(-0.134, 0.094)
乳児期における人口栄養の割合の変化 (%)	-0.064	(-0.155, 0.028)	-0.028	(-0.112, 0.055)

NO₂ 濃度は 1 ppb 低下当たり, SPM 濃度は 1 µg/m³ 低下当たりの喘息有病率の変化量 (%)

* p<0.05

の喘息症状の持続に影響を及ぼす可能性が示された (20)。成人を対象とした症例対照研究では、全体の解析では自動車排出ガスへの曝露と過去 4 年以内の喘息の新規発症との関連は有意ではなかったが、解析対象者を非喫煙者に限定すると EC への個人曝露量が高いもので喘息の発症率が有意に高かった (17)。

3. 自動車排出ガス対策とその効果

全国の NO₂ 及び SPM 濃度は、1980 年代以降は横ばいの状態が持続し、特に交通量の多い幹線道路沿道に設置された自動車排出ガス測定局において高濃度であった。これらに対して、1992 年に自動車 NOx 法が制定され、2001 年には自動車 NOx・PM 法に改正されて、大都市圏における自動車に起因する NOx 及び PM の排出量削減などの対策が進められた。その結果、2000 年以降に NO₂ 及び SPM 濃度は減少傾向となり、特に自動車排出ガス測定局で大きな改善がみられている (図 1b, c)。

こうした自動車排出ガス対策による大気汚染濃度の改善と健康影響との関連について、環境省により全国で毎年実施されている環境保健サーベイランス調査の結果を用いた検討が行われた。この調査は全国約 40 地域で 3 歳児と 6 歳児 (それぞれ約 8 万人) を対象として、質問票により呼吸器・アレルギー疾患の有病率とその関連因子の評価が行われている。1997~2009 年まで継続して調査が実施された 28 地域の 3 歳児 (のべ約 62 万人) について検討したところ、自動車 NOx・PM 法による対策が実施されている地域では NO₂ 及び SPM 濃度が大きく改善し、喘息、アトピー性皮膚炎の有病率も低下傾向が認められた。社会経済要因などを調整したところ、喘息の有病率は NO₂ 濃度 1 ppb 低下あたり -0.118% [95% 信頼区間: -0.225, -0.012], SPM 濃度 1 µg/m³ 低下あたり -0.050% [95% 信頼区間: -0.080, -0.020] の減少が認められ (表 2)、アトピー性皮膚炎の有病率もそれぞれ -0.039% [95% 信頼区間: -0.073, -0.107], -0.141% [95% 信頼区間: -0.224, -0.058] の減少がみられた (21)。

このように、わが国における自動車排出ガスによる大気汚染濃度は減少傾向にあり、特に都市部で大きく改善し、小児の呼吸器・アレルギー疾患の有病率の低下に寄

与している可能性が示唆された。しかし、現在も自動車排出ガス測定局における NO₂ 濃度は一般環境よりも高い状態が持続しており (図 1b)、その健康影響については引き続き留意する必要がある。

4. 微小粒子状物質 (PM_{2.5}) による大気汚染

大気中に浮遊している PM のうち、粒径が 2.5 µm より大きいものは土壌、海塩粒子、花粉などの自然起源のものが多いが、粒径 2.5 µm 以下のものは主に人工起源であり、燃焼によって放出される一次粒子と、ガス状物質として排出され、大気中での光化学反応によって凝集・転換した二次粒子からなる。こうした粒径が 2.5 µm 以下の小さい粒子は微小粒子状物質 (fine particulate matter; PM_{2.5}) と呼ばれ、人が吸入した場合は細気管支や肺泡レベルまで到達することから、国際的に健康影響が懸念されている (1, 22)。わが国では 2009 年に PM_{2.5} に係る環境基準が設定され、全国で常時監視体制の整備が進められている。わが国における PM_{2.5} 濃度は長期的には改善傾向にあるが、2014 年度の環境基準達成率は一般環境大気測定局で 37.8%、自動車排出ガス測定局で 25.8% にとどまっており、特に大都市圏と西日本における達成率が低い (図 2)。大都市圏における高濃度の PM_{2.5} は国内の発生源の寄与が大きいと考えられるが、西日本では大陸からの越境汚染による影響が大きいとされている (23)。

PM_{2.5} の健康影響として、短期曝露では呼吸器系疾患、心血管系疾患による死亡、医療機関への受診、肺機能の低下などが報告されている (24, 25)。長期曝露では呼吸器系疾患、心血管系疾患、肺がんに加えて、糖尿病、脳卒中などの生活習慣病、精神神経系ではうつ病や自殺との関連が示されている (24-26)。また、妊娠中の PM_{2.5} への曝露が胎児の発育に影響する可能性も報告されている (22)。これらの機序として、PM_{2.5} が生体内で酸化ストレスや炎症を引き起こし、全身の臓器に障害を与えるという仮説が有力視されている (27)。

わが国における疫学研究でも、喘息児が毎日朝と夜に測定した最大呼気流量 (peak expiratory flow; PEF) は、PM_{2.5} の 1 日平均値が 10 µg/m³ 増加により朝は 3.0 L/min [95% 信頼区間: 1.4, 4.6], 夜は 4.4 L/min [95% 信頼区間:

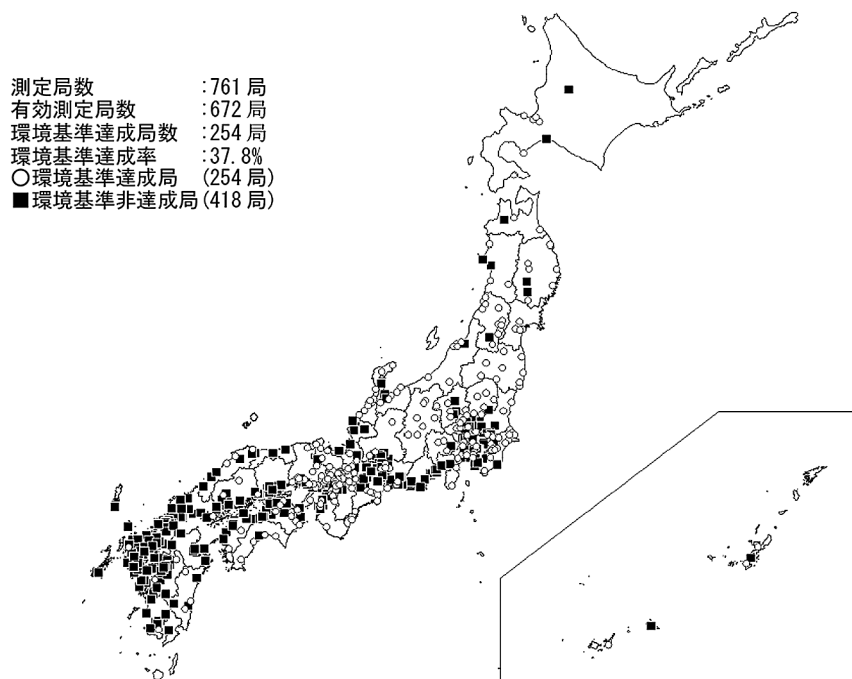


図 2 微小粒子状物質 (PM_{2.5}) の環境基準達成状況 (2014 年度, 一般局)。(資料:環境省)

1.7, 7.1] の有意な低下が認められている (28)。特に、午後 4 時以降の PM_{2.5} 濃度 (1 時間平均値) が上昇すると、当日夜および翌日朝の PEF 値の有意な低下が観察され、短時間で影響が生じる可能性が示唆されている (28)。さらに、長期入院している喘息児を対象に、毎日朝と夜の 2 回、PEF 値の測定と喘鳴の有無を評価し、病院近傍の大気測定局、病院の玄関、病室内で測定した PM_{2.5} 濃度との関連を評価したところ、病室内 PM_{2.5} 濃度の検査前 24 時間の平均値が 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加するごとに、PEF 値は朝 2.9 L/min [95% 信頼区間: 1.6, 4.1], 夜 3.6 L/min [95% 信頼区間: 2.2, 5.5] の有意な低下が認められた (29)。病院玄関における PM_{2.5} 濃度と PEF 値の関連も有意であったが、病室内濃度との関連よりは小さく、病院近傍の測定局における濃度との関係は有意ではなかった。喘鳴の出現も PM_{2.5} 濃度の増加とともに増大し、病室内の PM_{2.5} 濃度が 11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上になると夜の喘鳴、15.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上になると朝の喘鳴のオッズ比が有意に増大した。夜の喘鳴は病院近傍の測定局の濃度が 18.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上の場合にも有意な増大がみられた。

また、高等専門学校の学生 (年齢 15 ~ 17 歳, 37 名) を対象に PEF と 1 秒量 (forced expiratory volume in one second; FEV₁) を毎朝、約 1 か月間測定したところ、喘息の既往がある者では、検査前 24 時間の PM_{2.5} 濃度が増加すると、PEF 及び FEV₁ は低下し、PEF の変化は有意であった (図 3) (30)。一方、喘息以外のアレルギーの既往がある者、いずれの既往もない者では、PM_{2.5} 濃度と肺機能値との関連はみられなかった。このように、喘息の既往がある者は、PM_{2.5} の急性影響を受けやすいことが示された。

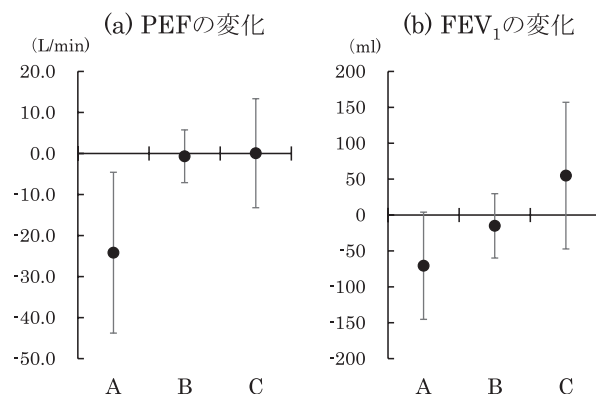


図 3 PM_{2.5} 濃度と (a) ピークフロー値 (PEF) 及び (b) 1 秒量 (FEV₁) の関連 (文献 30 より一部改変)。PM_{2.5} の検査前 24 時間平均値が 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 増加当たりの変化量と 95% 信頼区間を示す。A: 喘息の既往あり (n=9), B: 喘息以外のアレルギー疾患の既往あり (n=8), C: 喘息、アレルギー疾患の既往なし (n=20)。

5. 光化学オキシダントによる大気汚染

光化学オキシダント (photochemical oxidant; Ox, 主に O₃) は、大気中で NO₂ と揮発性有機化合物 (volatile organic compounds; VOC) が太陽光 (特に紫外線) を受けて光化学反応を起こし、二次的に生成される大気汚染物質であり、光化学スモッグの代表的な原因物質である (31)。Ox 濃度は近年増加傾向にあり、わが国では全国ほとんどの測定局で環境基準を達成できていない (図 1d)。大都市に限らず地方においても高濃度の Ox 発生が増加し、汚染は広域化している。その原因として地球温暖化に伴う気温上昇、紫外線量の増加、越境汚染など

が指摘されている。

O₃ は強い酸化力を有しており (31), 光化学スモッグ発生時の症状として, 目や咽喉の刺激痛, 咳, 息切れ, 頭痛, めまい, しびれ感など多彩であるが, 多くは一過性である。喘息患者に対しては, 気道炎症, 気道過敏性亢進, 肺機能低下などを引き起こして病態を悪化させることが知られている (32)。わが国でも O₃ 濃度の上昇により喘息発作による夜間の受診が増加することが認められている (33)。小児では O₃ への長期的な曝露とアレルギー感受性や喘息の発症との関連が報告されている (34, 35)。このような現象は, 屋外で活発に運動する小児で起こりやすいことが認められており, 屋外での高濃度 O₃ への曝露による影響が示唆される (36)。

おわりに

わが国では, 高度経済成長期に工場や発電所を主な発生源とする大気汚染が顕在化し, 四日市喘息に代表される深刻な健康被害が生み出された。その後, 大気汚染物質に係る環境基準の設定, 大気汚染防止法による排出規制など, 種々の対策が進められ, SO₂ による大気汚染は大きく改善されたが, 代わって自動車交通量の増加に伴って, 自動車排出ガスによる大気汚染が問題となった。これに対しても, 自動車 NOx・PM 法に基づく排出規制などによって改善傾向が認められている。

近年は PM_{2.5} 及び Ox による大気汚染が注目されている。これらは従来の大気汚染物質とは異なり, 地域内で発生するものだけでなく, 大気中で二次的に生成されるもの, 大陸からの越境汚染によるものなど, 発生源が多様であり, 広域的な汚染を引き起こしている。大気中での二次的な生成には地球温暖化による気温上昇や紫外線量の増加も関与している。現在の大気汚染は地域的な問題ではなく, 地球規模の問題となっており, 改善するためには国際的な取り組みが必要である。

謝 辞

本研究の一部は, 科学研究費補助金 (15H04790), 環境省環境研究総合推進費 (5-1456) により実施された。

利益相反なし

文 献

- (1) World Health Organization. Air quality guidelines, global update 2005. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2005.
- (2) Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, Amann M, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study

2010. *Lancet* 2012;380:2224–2260.

- (3) Brauer M, Amann M, Burnett RT, Cohen A, Dentener F, Ezzati M, Henderson SB, Krzyzanowski M, Martin RV, Van Dingenen R, van Donkelaar A, Thurston GD. Exposure assessment for estimation of the global burden of disease attributable to outdoor air pollution. *Environ Sci Technol* 2012;46:652–660.
- (4) World Health Organization. Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease. Geneva: WHO, 2016.
- (5) Smith KR, Bruce N, Balakrishnan K, Adair-Rohani H, Balmes J, Chafe Z, Dherani M, Hosgood HD, Mehta S, Pope D, Rehfuess E; HAP CRA Risk Expert Group. Millions dead: how do we know and what does it mean? Methods used in the comparative risk assessment of household air pollution. *Annu Rev Public Health* 2014;35:186–206.
- (6) Holgate ST, Samet JM, Koren HS, Maynard RL. Air Pollution and Health. San Diego: Academic Press, 1999.
- (7) Logan WP. Mortality in the London fog incident, 1952. *Lancet* 1953;261:336–338.
- (8) 今井正之, 大島秀彦, 高塚美和, 吉田克己. 四日市喘息について. *日本衛生学雑誌* 1967;22:323–335.
- (9) Yoshida K, Oshima H, Imai M. Air pollution and asthma in Yokkaichi. *Arch Environ Health* 1966;13:763–768.
- (10) 日本の大気汚染経験検討委員会. 日本の大気汚染経験: 持続可能な開発への挑戦. 東京: ジャパンタイムズ, 1997.
- (11) Johns DO, Linn WS. A review of controlled human SO₂ exposure studies contributing to the US EPA integrated science assessment for sulfur oxides. *Inhal Toxicol* 2011;23:33–43.
- (12) Imai M, Yoshida K, Kitabatake M. Mortality from asthma and chronic bronchitis associated with changes in sulfur oxides air pollution. *Arch Environ Health* 1986;41:29–35.
- (13) HEI Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution: Traffic-Related Air Pollution: A Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects. HEI Special Report 17. Health Effects Institute, Boston, MA, 2010.
- (14) Guamieri M, Balmes JR. Outdoor air pollution and asthma. *Lancet* 2014;383:1581–1592.
- (15) Perez L, Declercq C, Iniguez C, Aguilera I, Badaloni C, Ballester F, Bouland C, Chanel O, Cirarda FB, Forastiere F, Forsberg B, Haluza D, Hedlund B, Cambra K, Lacasaña M, Moshhammer H, Otorepec P, Rodríguez-Barranco M, Medina S, Künzli N. Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (APHEKOM network). *Eur Respir J* 2013;42:594–605.
- (16) Shima M, Nitta Y, Adachi M. Traffic-related air pollution and respiratory symptoms in children living along trunk roads in Chiba Prefecture, Japan. *J Epidemiol* 2003;13:108–119.
- (17) 環境省環境保健部. 局地的な大気汚染の健康影響に関する疫学調査報告書 (平成 23 年 5 月). 東京: 環境省, 2011. <http://www.env.go.jp/chemi/sora/index.html> (2016. 12.25)

- (18) Kanda I, Ohara T, Nataami T, Nitta H, Tamura K, Hasegawa S, Shima M, Nakai S, Sakamoto K, Yokota H. Development of outdoor exposure model of traffic-related air pollution for epidemiologic research in Japan. *J Expo Sci Environ Epidemiol* 2013;23:487–497.
- (19) Yamazaki S, Shima M, Nakadate T, Ohara T, Omori T, Ono M, Sato T, Nitta H. Association between traffic-related air pollution and development of asthma in school children: Cohort study in Japan. *J Expo Sci Environ Epidemiol* 2014;24:372–379.
- (20) Hasunuma H, Sato T, Iwata T, Kohno Y, Nitta H, Odajima H, Ohara T, Omori T, Ono M, Yamazaki S, Shima M. Association between traffic-related air pollution and asthma in pre-school children in a national Japanese nested case-control study. *BMJ Open* 2016;6:e010410.
- (21) Hasunuma H, Ishimaru Y, Yoda Y, Shima M. Decline of ambient air pollution levels due to measures to control automobile emissions and effects on the prevalence of respiratory and allergic disorders among children in Japan. *Environ Res* 2014;131:111–118.
- (22) US Environmental Protection Agency. Air quality criteria for particulate matter. (EPA/600/P-99/002aF-bF). Research Triangle Park, NC, 2004.
- (23) 大原利眞. PM_{2.5} の越境大気汚染の現状. *医学のあゆみ* 2013;247:657–661.
- (24) US Environmental Protection Agency. Integrated science assessment for particulate matter. (EPA/600/R-08/139F). Research Triangle Park, NC, 2009.
- (25) US Environmental Protection Agency. Provisional assessment of recent studies on health effects of particulate matter exposure. (EPA/600/R-12/056). Research Triangle Park, NC, 2012.
- (26) Bakian AV, Huber RS, Coon H, Gray D, Wilson P, McMahon WM, Renshaw PF. Acute air pollution exposure and risk of suicide completion. *Am J Epidemiol* 2015;181:295–303.
- (27) Newby DE, Mannucci PM, Tell GS, Baccarelli AA, Brook RD, Donaldson K, Forastiere F, Franchini M, Franco OH, Graham I, Hoek G, Hoffmann B, Hoylaerts MF, Künzli N, Mills N, Pekkanen J, Peters A, Piepoli MF, Rajagopalan S, Storey RF; ESC Working Group on Thrombosis, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation; ESC Heart Failure Association. Expert position paper on air pollution and cardiovascular disease. *Eur Heart J* 2015;36:83–93.
- (28) Yamazaki S, Shima M, Ando M, Nitta H, Watanabe H, Nishimuta T. Effect of hourly concentration of particulate matter on peak expiratory flow in hospitalized children: a panel study. *Environ Health* 2011;10:15.
- (29) Ma L, Shima M, Yoda Y, Yamamoto H, Nakai S, Tamura K, Nitta H, Watanabe H, Nishimuta T. Effects of airborne particulate matter on respiratory morbidity in asthmatic children. *J Epidemiol* 2008;18:97–110.
- (30) 余田佳子, 高木 洋, 若松純子, 大谷成人, 島 正之. 大気汚染物質が喘息およびアレルギー症状を有する者の肺機能に与える影響. *アレルギー* 2015;64:128–135.
- (31) US Environmental Protection Agency. Integrated science assessment for ozone and related photochemical oxidants. (EPA/600/R-10/076F). Research Triangle Park, NC, 2013.
- (32) Seltzer J, Bigby BG, Stulbarg M, Holtzman MJ, Nadel JA, Ueki IF, Leikauf GD, Goetzel EJ, Boushey HA. O₃-induced change in bronchial reactivity to methacholine and airway inflammation in humans. *J Appl Physiol* 1986;60:1321–1326.
- (33) Yamazaki S, Shima M, Yoda Y, Oka K, Kurosaka F, Shimizu S, Takahashi H, Nakatani Y, Nishikawa J, Fujiwara K, Mizumori Y, Mogami A, Yamada T, Yamamoto N. Exposure to air pollution and meteorological factors associated with children's primary care visits at night due to asthma attack: case-crossover design for 3-year pooled patients. *BMJ Open* 2015;5:e005736.
- (34) Akinbami LJ, Lynch CD, Parker JD, Woodruff TJ. The association between childhood asthma prevalence and monitored air pollutants in metropolitan areas, United States, 2001–2004. *Environ Res* 2010;110:294–301.
- (35) Kim BJ, Kwon JW, Seo JH, Kim HB, Lee SY, Park KS, Yu J, Kim HC, Leem JH, Sakong J, Kim SY, Lee CG, Kang DM, Ha M, Hong YC, Kwon HJ, Hong SJ. Association of ozone exposure with asthma, allergic rhinitis, and allergic sensitization. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2011;107:214–219.
- (36) McConnell R, Berhane K, Gilliland F, London SJ, Islam T, Gauderman WJ, Avol E, Margolis HG, Peters JM. Asthma in exercising children exposed to ozone: a cohort study. *Lancet* 2002;359:386–391.